

Sílabo del Curso

CCPG1052 - PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Emitido por:

Carrera: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

1. Breve descripción

Esta asignatura de formación profesional introduce a los estudiantes a los conceptos relacionados al paradigma de programación orientada a objetos y al desarrollo con interfaces gráficas de usuario. Diseña e implementa soluciones de software de complejidad media a problemas del mundo real usando un lenguaje de programación orientado a objetos. Se refuerza los conceptos con ejercicios prácticos en sesiones de laboratorio semanales y con tareas de programación desafiantes. Aborda también la persistencia de datos, manejo de errores y la introducción a la programación multitarea.

2. Tipo de asignatura: obligatoria

3. Número de Créditos

5.8 ECTS

4. Objetivos

- 1.- Aplicar los conceptos fundamentales de la programación orientado a objetos (POO) para el desarrollo de aplicaciones informáticas de complejidad media.
- 2.- Implementar programas con interfaces gráficas de usuario (GUI) utilizando la técnica de manejo de eventos para responder a la interacción con el usuario.
- 3.- Diseñar jerarquías de clases para la creación de código escalable y mantenible.

5. Resultados

- Analizar un problema computacional complejo y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un conjunto dado de requisitos de computación en el contexto de la disciplina del programa.
- Diseñar soluciones reales que proponen valor único como respuesta a necesidades específicas consideradas desde el punto de vista de los involucrados

6. Contenido

- 1.- Actividades de evaluación - 6 horas
- 2.- Introducción a la programación orientada a objetos. - 10 horas
- 3.- Introducción al manejo de colecciones. - 3 horas
- 4.- Diseño Orientado a objetos y lenguaje unificado de modelado (UML). - 3 horas
- 5.- Herencia, polimorfismo e interfaces. - 9 horas
- 6.- Manipulación de archivos y manejo de excepciones. - 6 horas
- 7.- Programación con interfaces gráficas de usuario (GUI) y manejo de eventos. - 7 horas
- 8.- Introducción a la programación concurrente. - 4 horas

Sílabo del Curso

CCPG1052 - PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Emitido por:

Carrera: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

7. Prerrequisitos

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - CCPG1043

8. Lectura obligatoria

- Deitel, Paul J. & Deitel, Harvey M.. Java, Como Programar (Décima edición)

9. Lectura adicional, recursos de software e Internet

- Horstmann, Cay S.. Big Java: Early Objects (7)
- Herbert Schildt. Java The Complete Reference (12)

10. Coordinador

GLADYS ELIANA CARRILLO BASTIDAS

11. Horas

3 horas docencia, 1 horas prácticas, 5 horas autónomas

12. Métodos de evaluación

- Exámenes
- Laboratorio/Experimental
- Lecciones
- Participación
- Proyectos
- Tareas